

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra - un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-__)

HU-02 - Registrar el avance de obra una sola vez, con o sin señal

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

G3.2 - Conservar lo registrado sin conexión y sincronizarlo al recuperar señal, sin volver a digitarlo. Agente responsable: el sistema (meta operacionalizable).

G3: Lograr que el avance físico de cada obra quede registrado una sola vez desde el frente de obra y disponible según la periodicidad de corte acordada para cada obra.

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Como residente de obra que reporta el avance físico de una obra desde el frente de trabajo...

Quiero... (acción u objetivo observable)

...quiero registrar el avance del corte (avances dependiendo del ciclo de corte, con foto) desde mi celular o portátil aunque en ese momento no haya señal, y que llegue solo al sistema cuando tenga otra vez...

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

...para anotar una sola vez en el frente y no tener que volver a escribir todo al final de la jornada, y para que el gerente de obra reciba el avance sin esperar días.

2. Verificación INVEST - una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron - una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I - Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

Sí. Se entrega sola: incluye la versión mínima de la captura del corte (porcentaje por actividad o actividad y foto, G3.1) y lo que la hace funcionar sin conexión. Solo necesita que las actividades de la obra estén cargadas (G1.1, dato de partida). No depende del tablero del gerente ni del flujo de compras: aun sin ellos, el residente ya deja de anotar a mano y anotar después.

N - Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

Sí. No impone tecnología (aplicación instalada, página que funcione sin conexión u otra), pantalla, ni cada cuánto se reintenta el envío, ni decisiones de diseño, que se define con los residentes. Restricciones reales que sí se respetan: debe funcionar en los celulares y portátiles que ya tienen los residentes y con tecnologías libres o la infraestructura que la empresa ya tiene contratada, y el formulario debe ser mínimo porque la administradora no quiere que el sistema pida más datos de los que la obra necesita.

V - Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

Sí. Quien nota la diferencia es el residente de obra: según el gerente de obra, hoy anota a mano en el frente por falta de tiempo y de señal y luego transcribe. La administradora dice lo mismo y dice gastar entre 40 a 60 minutos al final de la jornada. También el gerente de obra, que se entera de muchas cosas cuando ya pasaron. Y responde al riesgo del acta de que el equipo siga con su Excel por costumbre: los interesados nos advirtieron que si registrar les cuesta más que la libreta, el residente no lo usará.

E - Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

Hoy no del todo: hay dos datos desconocidos. (1) Qué dispositivos y qué conectividad hay realmente en cada frente: la duda quedó registrada en la entrevista al gerente de obra y se resuelve con los residentes; el acta solo supone una conectividad mínima para sincronizar. (2) Cuántos campos mínimos necesita el reporte de avance. Acción correctiva: una indagación acotada (spike) con una sesión corta de 30 a 45 minutos con un residente, viendo su reporte actual y probando un prototipo de captura, antes de dar el rango de esfuerzo.

S - Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Sí, con el alcance limitado. El modo sin conexión es la parte técnicamente más difícil del módulo de Control de Obra, por eso se limita a:

- Solo el reporte de avance del corte (compras y recepción de material son otras historias)
- Un solo dispositivo escribiendo por obra -la administradora dice que normalmente una sola persona, el residente, registra la información de la obra-, así que no se resuelven conflictos de edición.
- Fotos del corte sin edición.

Con ese alcance son tres escenarios y un solo rol. Si tras el spike no cabe en una iteración, se divide con -camino simple primero-: primero el envío con señal intermitente y reintento automático, después el modo totalmente sin conexión.

T - Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Sí. Los escenarios de la sección 4 se escribieron antes de cerrarla.

- Sin señal se concretó como ausencia total de conexión al guardar.
- Cuando la recupere, como el primer momento en que el dispositivo vuelve a tener conexión, sin que el residente haga nada
- Sin volver a digitarlo, se comprueba porque el reporte llega idéntico a lo guardado (mismas cantidades y mismas fotos).

Solo queda pendiente acordar con los residentes cuál será el tiempo máximo entre que vuelve la señal y el reporte aparece reflejado en el sistema. En cuanto le pongamos número a eso, se vuelve otra parte de prueba.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) - nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

No aplica: la historia cumplió la S con el alcance acotado descrito en la sección 2. Queda anotado el patrón de reserva camino simple primero por si la estimación después del spike lo pide.

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

4. Criterios de aceptación

Escríbanlos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 - camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Escenario: el reporte guardado sin señal llega solo al sistema cuando el dispositivo recupera la conexión

Dado que la obra X tiene corte quincenal y la actividad “excavacion” tiene 40 m³ programados

Y que el residente guardó sin señal el avance del corte del 15 de febrero de 2027: 30 m³ ejecutados de -Excavación- y 2 fotos

Y que ese reporte está en estado pendiente de envío

Cuando el dispositivo del residente recupera la conexión

Entonces el sistema registra el reporte del corte del 15 de febrero de 2027 con 30 m³ ejecutados de -Excavación- y las 2 fotos

Y el reporte pasa a estado sincronizado

Y el residente no tuvo que digitar de nuevo ningún dato

Escenario 2 - camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Escenario: la señal se pierde a mitad del envío

Dado que el residente tiene un reporte del corte del 15 de febrero de 2027 en estado pendiente de envío, con 30 m³ hechos de Excavación y 2 fotos

Y que el dispositivo recuperó la conexión y empezó a enviarlo

Cuando la conexión se pierde antes de que termine el envío

Entonces el reporte conserva sus datos completos en el dispositivo, sin pérdida de cantidades ni de fotos

Y sigue en estado pendiente de envío

Y el sistema no tiene ningún registro parcial ni duplicado de ese corte

Escenario 3 - opcional

Escenario: el residente guarda el avance en un frente sin señal

Dado que el dispositivo del residente no tiene ninguna conexión

Y que el residente diligenció el avance del corte del 15 de febrero de 2027: 30 m³ ejecutados de Excavación y 2 fotos

Cuando el residente guarda el reporte

Entonces el reporte queda conservado en el dispositivo con estado pendiente de envío

Y sigue conservado aunque se apague el dispositivo

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request - con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.